

## 第二章 平面解析几何

### 衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

#### 1. [答案] C

[详解] 将  $y = 2x + m$  代入  $4x^2 - y^2 = 1$ , 整理得  $4mx = -(m^2 + 1)$ . 当  $m = 0$  时方程无解, 此时直线即为双曲线的渐近线  $y = 2x$ , 与双曲线无公共点; 当  $m \neq 0$  时方程有唯一解  $x = -(m^2 + 1)/(4m)$ , 恰有一个交点. 故对任意  $m$ , 直线与双曲线至多有一个交点, 选 C. (注意: 此处“恰有一个交点”源于直线与渐近线平行, 并非相切.)

#### 2. [答案] 3 条

[详解] 分类讨论: ①斜率不存在: 直线  $x = 0$  与抛物线相切于顶点  $(0, 0)$ , 符合; ②斜率  $k = 0$ : 直线  $y = 1$  与抛物线的对称轴平行, 恰有一个公共点, 符合; ③斜率  $k \neq 0$  存在: 将  $y = kx + 1$  代入  $y^2 = 2x$  得  $k^2x^2 + 2(k-1)x + 1 = 0$ , 由  $\Delta = 4(k-1)^2 - 4k^2 = 4 - 8k = 0$  解得  $k = 1/2$ , 此时直线  $y = x/2 + 1$  与抛物线相切, 符合. 共 3 条. 易错: 漏①②两类.

#### 3. [答案] $2\sqrt{10}$

[详解] 由  $x - 2y + 1 = 0$  得  $x = 2y - 1$ , 代入  $y^2 = 2x$  得  $y^2 - 4y + 2 = 0$ ,  $\Delta = 16 - 8 = 8 > 0$ ; 由韦达定理  $y_1 + y_2 = 4$ ,  $y_1 y_2 = 2$ , 故  $|y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = 2\sqrt{2}$ . 直线的斜率  $k = 1/2$ , 所以  $|AB| = \sqrt{1 + 1/k^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{5} \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{10}$ .

#### 4. [答案] 12

[详解] 消元  $y$ : 将  $y = x + 2$  代入  $x^2/m + y^2/4 = 1$ , 整理得  $(4+m)x^2 + 4mx = 0$ , 一根  $x_A = 0$  (直线恰过椭圆的上顶点  $(0, 2)$ ), 另一根  $x_B = -4m/(4+m)$ .  $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_B - x_A| = \sqrt{2} \cdot |4m/(4+m)| = 3\sqrt{2}$ , 又

$m > 0$ , 故  $4m/(4+m) = 3$ , 解得  $m = 12$ . 回验:  $m = 12$  时  $B(-3, -1)$ ,  $9/12 + 1/4 = 1$ , 点  $B$  在椭圆上, 符合.

#### 5. [答案] $4x - y - 7 = 0$

[详解] 点差法: 设弦端点  $P_1(x_1, y_1)$ ,  $P_2(x_2, y_2)$ , 则  $x_1 + x_2 = 4$ ,  $y_1 + y_2 = 2$ . 两点坐标代入方程相减:  $2(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) - (y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 0$ , 故  $k = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = 2(x_1 + x_2)/(y_1 + y_2) = 4$ , 直线为  $y - 1 = 4(x - 2)$ , 即  $4x - y - 7 = 0$ . 回验  $\Delta$ : 联立消  $y$  得  $14x^2 - 56x + 51 = 0$ ,  $\Delta = 56^2 - 4 \times 14 \times 51 = 280 > 0$ , 方为真弦.

#### 6. [答案] C

[详解] 将  $l: y = kx + 2$  代入  $x^2/2 + y^2 = 1$ :  $(1+2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$ , 则  $x_1 + x_2 = -8k/(1+2k^2)$ ,  $x_1 x_2 = 6/(1+2k^2)$ ;  $y_1 y_2 = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = (4 - 2k^2)/(1+2k^2)$ .  $\angle AOB = 90^\circ \iff \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0 \iff x_1 x_2 + y_1 y_2 = (6 + 4 - 2k^2)/(1+2k^2) = 0$ , 解得  $k^2 = 5$ , 又  $k > 0$ , 故  $k = \sqrt{5}$ , 选 C.

#### 7. [答案] A

[详解] 直线恒过定点  $(1, 2)$ . 由  $1^2 = 1 < 4 \times 2 = 8$ , 点  $(1, 2)$  在抛物线  $x^2 = 4y$  的内部 ( $x^2 < 4y$  一侧). 过抛物线内部点的任意直线必与抛物线相交、不可能相离, 故位置关系为相交, 选 A.

#### 8. [答案] B

[详解] 联立消  $y$ :  $x^2/4 - ((3/2)x + 2)^2/9 = 1$ , 同乘 36:  $9x^2 - 4(9x^2/4 + 6x + 4) = 36$ , 得  $-24x - 16 = 36$ , 解得  $x = -13/6$ , 唯一解, 直线与双曲线恰有一个公共

点. 而该直线与渐近线  $y = (3/2)x$  平行且不重合, 双曲线的切线不可能平行于渐近线, 故“恰一个公共点”是平行于渐近线的截断而非相切, 判定为相交, 选 B. (渐近线陷阱: 恰一交点  $\neq$  相切.)

**9. [答案] D**

[详解] 无交点即  $d(O, l) = 4/\sqrt{m^2+n^2} > 2$ , 得  $m^2 + n^2 < 4$ , 点  $P(m, n)$  在圆  $x^2 + y^2 = 4$  内. 该圆与椭圆  $x^2/9 + y^2/4 = 1$  内切 ( $b = 2, a = 3$ ), 圆内每一点都在椭圆内部, 故  $P$  是椭圆内点, 过  $P$  的任一直线与椭圆恰有 2 个公共点, 选 D.

**10. [答案] (4, 2)**

[详解] 将  $x = y + 2$  代入  $y^2 = 4x: y^2 - 4y - 8 = 0$ , 则  $y_1 + y_2 = 4$ , 中点纵坐标  $y_0 = 2$ , 横坐标  $x_0 = y_0 + 2 = 4$ . 中点坐标为 (4, 2).

**11. [答案] 3**

[详解]  $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$ . 通径为过焦点且垂直于长轴的弦: 令  $x = 1$  得  $y^2 = 3(1 - 1/4) = 9/4, y = \pm 3/2$ , 故通径长  $= 2b^2/a = 3$ .

**12. [答案] (1) 3; (2)  $\sqrt{2}$ ; (3)  $3 + 2\sqrt{2}$ ; (4)  $1/2$**

[详解] 韦达定理:  $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1/2$ . (1)  $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$ .

(2)  $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$ .

(3) 由求根公式定序:  $x_1 = (2 + \sqrt{2})/2, x_2 = (2 - \sqrt{2})/2$ , 故  $x_1/x_2 = (2 + \sqrt{2})/(2 - \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2/2 = 3 + 2\sqrt{2}$ .

(4) 由  $x_1 x_2 = 1/2$  得  $1/x_1 = 2x_2$ ; 又  $x_2$  是原方程的根,  $x_2^2 = 2x_2 - 1/2$ , 故  $1/x_1 - x_2^2 = 2x_2 - (2x_2 - 1/2) = 1/2$ .

**13. [答案] 21**

[详解] 由方程得  $x^2 = x + 1$ , 即  $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1$ , 且  $x_1 + x_2 = 1$ .  $2x_1^5 = 2x_1(x_1^2)^2 = 2x_1(x_1 + 1)^2 = 2x_1(3x_1 +$

$2) = 6x_1^2 + 4x_1 = 10x_1 + 6; 5x_2^3 = 5x_2(x_2 + 1) = 5x_2^2 + 5x_2 = 10x_2 + 5$ . 合计  $10(x_1 + x_2) + 11 = 10 + 11 = 21$ .

**14. [答案] 另一根  $2 - \sqrt{3}; c = 1$**

[详解] 两根之和为 4, 故另一根  $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$ ; 两根之积为  $c$ , 故  $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ . 双路验算: 把  $2 + \sqrt{3}$  代入方程得  $7 + 4\sqrt{3} - 8 - 4\sqrt{3} + c = 0$ , 亦得  $c = 1$ .

**15. [答案] (1) 1; (2)  $k = 2/(c - 1), k > 0$  或  $k < -2$**

[详解] (1) 两根之积  $= -ck/k = -c$ , 故另一根  $(-c)/(-c) = 1$ . (2) 两根之和  $1 - c = -2/k$ , 故  $k = 2/(c - 1)$ . 由  $c > 0$  且  $c \neq 1: c > 1$  时  $c - 1 > 0, k > 0; 0 < c < 1$  时  $-1 < c - 1 < 0, k = 2/(c - 1) < 2/(-1) = -2$ , 即  $k < -2$ . 故  $k > 0$  或  $k < -2$ . (另“两不等实根”前提恒相容:  $\Delta = 4 + 4ck^2 > 0$  恒成立.)

**16. [答案] (1) 证毕 ( $\Delta = 4m^2 + 9 > 0$ ); (2)  $m = 8$**

[详解] (1)  $\Delta = (2m + 1)^2 - 4(m - 2) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m + 8 = 4m^2 + 9 \geq 9 > 0$ , 故无论  $m$  取何值, 方程总有两个不相等的实数根.

(2) 韦达定理:  $x_1 + x_2 = -(2m + 1), x_1 x_2 = m - 2$ , 代入  $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$  得  $-(2m + 1) + 3(m - 2) = 1$ , 即  $m - 7 = 1$ , 解得  $m = 8$ .

**17. [答案] (1) 不存在; (2)  $k = -2, -3, -5$**

[详解] 两实根须  $4k \neq 0$  且  $\Delta = (-4k)^2 - 4 \cdot 4k \cdot (k + 1) = -16k \geq 0$ , 故  $k < 0$ ; 韦达定理:  $x_1 + x_2 = 1, x_1 x_2 = (k + 1)/(4k)$ .

(1)  $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_1 x_2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] - 5x_1 x_2 = 2 - 9x_1 x_2 = 2 - 9(k + 1)/(4k)$ . 令其等于  $-3/2: 18(k + 1) = 28k$ , 得  $10k = 18, k = 9/5 > 0$ , 与实根前提  $k < 0$  矛盾, 故不存在.

(2)  $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2 = (x_1 + x_2)^2 / (x_1 x_2) - 4 = 4k / (k+1) - 4 = -4 / (k+1)$ .  $k$  为负整数且  $k \neq -1$ , 需  $k+1$  整除 4,  $k+1 \in \{-1, -2, -4\}$ , 即  $k \in \{-2, -3, -5\}$ .

### 18.[答案] 30

[详解] 设两直角边为  $a, b$ :  $a+b = 2m+7, ab = 4m(m-2)$ .  
勾股定理:  $169 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$ , 展开得  $4m^2 + 28m + 49 - 8m^2 + 16m = 169$ ,  
整理得  $m^2 - 11m + 30 = 0$ , 解得  $m = 5$  或  $m = 6$ .  
实根检验:  $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2)$ ,  $m = 6$  时  $\Delta = 361 - 384 = -23 < 0$ , 舍;  $m = 5$  时  $\Delta = 289 - 240 = 49 > 0$ ,  
且  $a+b = 17 > 0$ ,  $ab = 60 > 0$  均正, 符合. 故  $S_{\triangle ABC} = ab/2 = 30$ .

### 19.[答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$ ; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$ ; (3) $x=2, y=1$

[详解] (1) 由  $3x-y=1$  得  $y=3x-1$ , 代入得  $9x^2-6x+1=3x+1$ , 即  $9x^2-9x=0$ , 解得  $x=0$  或  $x=1$ , 回代得  $y=-1$  或  $y=2$ .  
(2) 整体设元  $t=x+y: t^2-2t-3=0$ , 得  $t=3$  或  $t=-1$ ;  
配  $x-y=-1$ :  $t=3$  时  $x=1, y=2$ ;  $t=-1$  时  $x=-1, y=0$ .  
(3) 平方差:  $9x^2-4y^2 = (3x-2y)(3x+2y) = 32$ , 而  $3x-2y=4$ , 故  $3x+2y=8$ ; 与  $3x-2y=4$  联立得  $x=2, y=1$ . (注意: 消元所得根必须回代求另一未知数, 防丢解.)

### 20.[答案] $x=-2, y=2$ 或 $x=2, y=-2$

[详解]  $xy \neq 0$ , 第一式同乘  $xy: x+y=0$ , 即  $x=-y$ . 代入  $xy=-4: -y^2=-4, y=\pm 2$ , 故  $(x, y) = (-2, 2)$  或  $(2, -2)$ .

### 21.[答案] $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$ 或 $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

[详解] 设  $A = \sqrt{x-y} \geq 0: A^2 - 3A - 10 = 0, (A-5)(A+2) = 0$ , 得  $A=5$  (负根舍), 故  $x-y=25$ . 配  $xy=-6$ :

$x(x-25) = -6$ , 即  $x^2 - 25x + 6 = 0$ , 解得  $x = (25 \pm \sqrt{625-24})/2 = (25 \pm \sqrt{601})/2$ ;  $y = x - 25 = (-25 \pm \sqrt{601})/2$  ( $\pm$  号对应取同号).

### 22.[答案] $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$

[详解] 法一 (代入):  $y=5-x$  代入  $xy=6$  得  $x^2-5x+6=0, x=2$  或  $x=3$ , 对应  $y=3$  或  $y=2$ . 法二 (对称构造):  $x, y$  是  $t^2-5t+6=0$  的两根, 同解.

### 23.[答案] $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把  $y=x+m$  代入  $x^2/4+y^2=1: x^2/4+(x+m)^2=1$ ,  
整理得  $5x^2+8mx+4m^2-4=0$ . 方程组有两解  $\Leftrightarrow$  该二次方程有两不等实根  $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 20(4m^2 - 4) = 80 - 16m^2 > 0$ , 即  $m^2 < 5$ , 故  $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ .

### 24.[答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x=-4\sqrt{5}/5, y=\sqrt{5}/5$ )

[详解] 设  $m=y-x$ , 即  $y=x+m$ , 代入  $x^2/4+y^2=1$ :  
 $5x^2+8mx+4(m^2-1)=0$ . 实数解存在  $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 80(m^2-1) \geq 0$ , 即  $m^2 \leq 5$ , 故  $m$  的最大值为  $\sqrt{5}$ . 取等时关于  $x$  的方程为  $5x^2+8\sqrt{5}x+16=0$ , 解得  $x=-8\sqrt{5}/10=-4\sqrt{5}/5, y=x+\sqrt{5}=\sqrt{5}/5$ , 点在椭圆上, 符合.

### 25.[答案] B ( $x^2-y^2=9$ )

[详解] 设双曲线方程为  $x^2-y^2=\lambda$  ( $\lambda > 0$ , 焦点在  $x$  轴的等轴双曲线). 与  $y=x/2$  联立:  $(3/4)x^2=\lambda, x=\pm 2\sqrt{\lambda/3}, |\Delta x|=4\sqrt{\lambda/3}; |AB|=\sqrt{1+k^2}|\Delta x|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3}=2\sqrt{5\lambda/3}=2\sqrt{15}$ , 得  $5\lambda/3=15, \lambda=9$ , 方程为  $x^2-y^2=9$ , 选 B.

### 26.[答案] D ( $2x-y-1=0$ )

[详解] 设切线为  $2x-y+m=0$ , 即  $y=2x+m$ , 代入  $y=x^2: x^2-2x-m=0$ . 相切  $\Leftrightarrow \Delta=4+4m=0$ , 得  $m=-1$ , 切线为  $2x-y-1=0$  (切点  $(1, 1)$ ), 选 D.

27.[答案] 选①②: $2 < t < 3$ ; 选①③: $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆  $\Leftrightarrow$  两分母同正且不等: $3-t > 0, t-1 > 0, 3-t \neq t-1$ , 即  $1 < t < 3$  且  $t \neq 2$ . 选①  
②(长轴在  $y$  轴): $t-1 > 3-t > 0$ , 解得  $2 < t < 3$ ; 选  
①③(长轴在  $x$  轴): $3-t > t-1 > 0$ , 解得  $1 < t < 2$ .

## 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记